

Exercice 1 : Pendule simple

• Partie A : pendule simple non amorti

On néglige les frottements de l'air et ceux au niveau de l'axe Δ .

- 1- Système : {point matériel M } de masse m . $m = Cte$. Le système est donc fermé. Référentiel terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces :

- Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$.

$$\vec{P} = mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta$$

- Tension du fil $\vec{T} = -T \vec{u}_r$

- Frottements négligés dans ce cas.

On détermine le moment cinétique :

$$\vec{L}_O = m (\vec{OM} \wedge \vec{v})$$

$$\vec{L}_O = m (\ell \vec{u}_r \wedge R \dot{\theta} \vec{u}_\theta) = m \ell^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

Moment de la tension du fil : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T}) = \ell \vec{u}_r \wedge (-T) \vec{u}_r = \vec{0}$

Moment du poids : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = \ell \vec{u}_r \wedge (mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta)$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = -mg\ell \sin \theta \vec{u}_z$$

On applique le théorème du moment cinétique en O :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i)$$

$$m \ell^2 \ddot{\theta} \vec{u}_z = -mg\ell \sin \theta \vec{u}_z$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

- 2- En faisant l'approximation des petits angles : $\sin \theta \approx \theta$.

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

On cherche la $\theta(t) = \theta_p + \theta_h(t)$ avec $\theta_p = Cte$ la solution particulière et $\theta_h(t)$ la solution homogène. Ici $\theta_p = 0$ d'après l'équation différentielle

L'équation différentielle est celle d'un oscillateur harmonique donc :

$$\theta(t) = \theta_h(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

On utilise les conditions initiales pour trouver A et B .

$$\theta_0 = A$$

$$\dot{\theta}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\dot{\theta}(0) = B\omega_0 = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$$

- 3- Comme l'axe est dirigé vers le bas : $\vec{P} = mg \vec{u}_z$

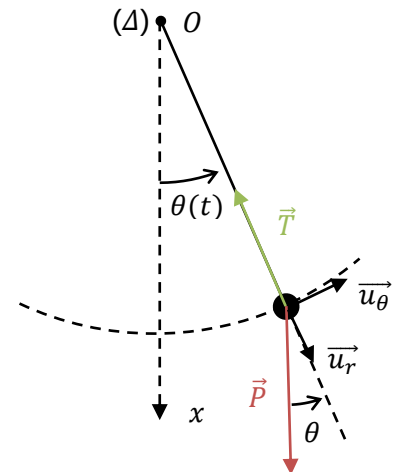
$$mg \vec{u}_z = -\frac{dE_p}{dz} \vec{u}_z$$

Il vient : $E_p = -mgz + Cte = -mg\ell \cos \theta + Cte$.

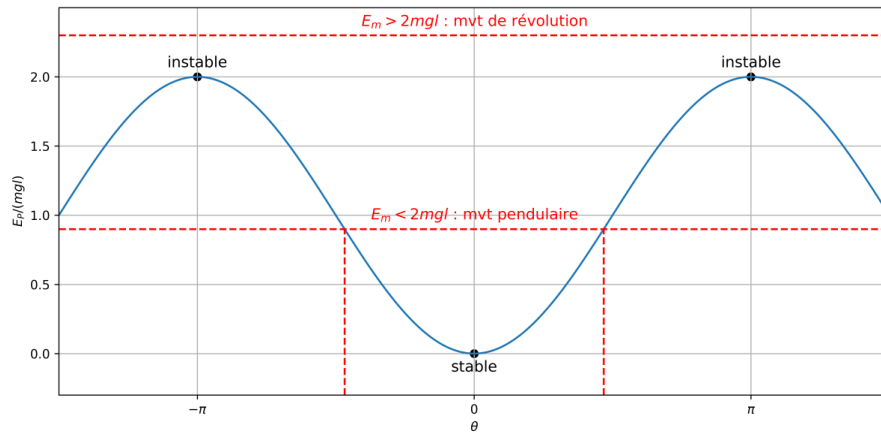
Or d'après l'énoncé $E_p(\theta = 0) = 0$

$$-mg\ell + Cte = 0 \Rightarrow Cte = mg\ell$$

$$E_p = mg\ell (1 - \cos \theta)$$



4- Voir graphe ci-dessous.



5- Déterminons les positions d'équilibre :

$$\frac{dE_p}{d\theta} = mg\ell \sin \theta$$

$$\frac{dE_p}{d\theta} = 0 \text{ si } \theta = 0 [\pi]$$

On étudie la stabilité des positions d'équilibre sur l'intervalle $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$:

$$\left(\frac{dE_p}{d\theta}\right)_{\theta=0} = mg\ell > 0 \text{ équilibre stable}$$

$$\left(\frac{dE_p}{d\theta}\right)_{\theta=\pm\pi} = -mg\ell < 0 \text{ équilibre instable}$$

6- La seule force non conservative est la tension du fil, mais cette force ne travaille pas :

$\delta W(\vec{T}) = 0$, car $\vec{T} \perp d\vec{OM}$. Théorème de l'énergie cinétique

$$\frac{dE_c}{dt} = P \cdot \vec{v}$$

$$dE_c = P \cdot \vec{v} dt$$

$$dE_c = -P \cdot d\vec{OM} = -dE_p$$

$$d(E_c + E_p) = 0$$

$$dE_m = 0 \Rightarrow \boxed{E_m = Cte}$$

On utilise la condition initiale pour trouver l'énergie mécanique :

$$\boxed{E_m = mg\ell(1 - \cos \theta_0)}$$

7- On reprend l'expression précédente :

$$E_m = mg\ell(1 - \cos \theta_0)$$

$$\frac{1}{2}mv^2 + mg\ell(1 - \cos \theta) = mg\ell(1 - \cos \theta_0)$$

$$\frac{1}{2}\ell^2\dot{\theta}^2 + g\ell(1 - \cos \theta) = g\ell(1 - \cos \theta_0)$$

$$\boxed{\dot{\theta}^2 = \frac{2g}{\ell}(\cos \theta - \cos \theta_0) = \omega_0^2 \sqrt{2(\cos \theta - \cos \theta_0)}}$$

8- On sépare les variables puis on intègre $\theta = 0$ et θ_0 . Entre ces deux positions, le pendule a effectué $T/4$:

$$\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{2(\cos \theta - \cos \theta_0)}} = \int_0^{T/4} \omega_0 dt$$

$$\boxed{T = \frac{4}{\omega_0} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{2(\cos \theta - \cos \theta_0)}}$$

9- On retrouve l'isochronisme des petits angles. En effet si $\theta < 20^\circ$, la période varie de moins de 1%, on peut considérer dans ce cas que l'angle de départ n'a aucune influence la période du pendule. Au-delà de 20° , la période T augmente avec l'angle départ θ_0 .

• **Partie C : Pendule simple amorti**

10- On effectue un bilan des moments :

$$\text{Moment de la tension du fil : } \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T}) = \ell \vec{u}_r \wedge (-T) \vec{u}_r = \vec{0}$$

$$\text{Moment du poids : } \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = -mg\ell \sin \theta \vec{u}_z$$

$$\text{Moment de la force de frottements : } \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}) = \ell \vec{u}_r \wedge -\alpha \ell \dot{\theta} \vec{u}_\theta = -\alpha \ell^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

On applique le théorème du moment cinétique en O :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i)$$

$$m\ell^2 \ddot{\theta} \vec{u}_z = -mg\ell \sin \theta \vec{u}_z - \alpha \ell^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

En faisant l'approximation des angles petits et en divisant par $m\ell^2$

$$\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{\ell} \theta = 0$$

On pose :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}} ; Q = \frac{\omega_0 m}{\alpha} = \frac{m}{\alpha} \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

On retrouve bien la forme canonique demandée :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = 0$$

11- Pour avoir un régime apériodique, $Q < 1/2$:

$$\frac{m}{\alpha} \sqrt{\frac{g}{\ell}} < \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha > 2m \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

12- La solution particulière est cherchée sous la forme d'une constante. Dans notre cas : $\theta_p = 0$.

L'équation caractéristique est :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$$

$$\Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right) > 0$$

On obtient les solutions suivantes :

$$r_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2} ; r_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2}$$

On en déduit : $\theta(t) = \theta_h(t) = A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t}$. A et B se déterminent à partir des conditions initiales : $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$.

$$\begin{cases} A + B = \theta_0 \\ A r_1 + B r_2 = 0 \end{cases}$$

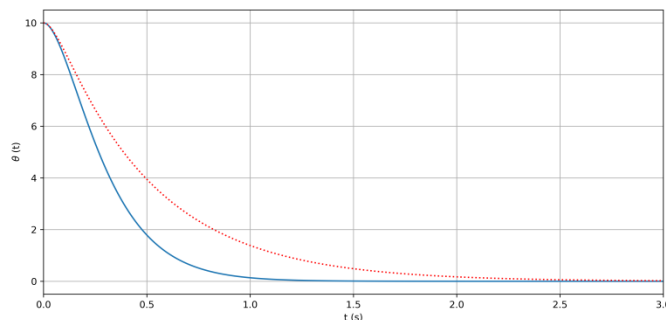
De la deuxième équation, il vient : $B = -A \frac{r_1}{r_2}$. Il injecte dans la première équation :

$$A - A \frac{r_1}{r_2} = \theta_0 \Rightarrow A \frac{r_2 - r_1}{r_2} = \theta_0 \Rightarrow A = \frac{r_2}{r_2 - r_1} \theta_0$$

$$B = \theta_0 - A = \theta_0 + \frac{r_2}{r_1 - r_2} \theta_0 = \frac{r_1}{r_1 - r_2} \theta_0$$

$$\theta(t) = \frac{\theta_0}{r_2 - r_1} (r_2 e^{r_1 t} - r_1 e^{r_2 t})$$

13- Les régimes apériodique et critique ont la même allure. Mais le régime critique est celui qui tend le plus vite vers la solution particulière. Le régime apériodique est représenté en pointillé.



Exercice 2 : Masse accrochée à une ficelle

1- Nous avons $-z + \rho = \ell = Cte$ car $z < 0$.

On dérive cette expression et on obtient :

$$\dot{z} = \dot{\rho} = -v_0$$

2- Le système est le point M étudié dans un référentiel terrestre supposé galiléen.

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \frac{d(\vec{OM} \wedge \vec{p})}{dt} = \frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge \vec{p} + \vec{OM} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Nous avons également :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge \vec{p} &= \vec{v} \wedge m\vec{v} = \vec{0} \\ \vec{OM} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt} &= \vec{OM} \wedge \sum_i \vec{f}_i = \sum_i \vec{OM} \wedge \vec{f}_i = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i) \\ \boxed{\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i)} \end{aligned}$$

3- Bilan des moments :

✱ Moment du poids : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = \rho \vec{u}_r \wedge (-mg \vec{u}_z) = \rho mg \vec{u}_\theta$

✱ Réaction du support : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{R}) = \rho \vec{u}_r \wedge (R \vec{u}_z) = -\rho mg \vec{u}_\theta$, puisque $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$

✱ Moment de la tension du fil : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T}) = \rho \vec{u}_r \wedge (-T \vec{u}_r) = \vec{0}$

Or $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge (m\vec{v}) = m\rho \vec{u}_r \wedge (\dot{\rho} \vec{u}_r + \rho\dot{\theta} \vec{u}_\theta) = m\rho^2\dot{\theta} \vec{u}_z$. Il vient $L_{Oz} = m\rho^2\dot{\theta}$. En appliquant le théorème scalaire du moment cinétique :

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i) \cdot \vec{u}_z$$

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = (\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) + \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{R}) + \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T})) \cdot \vec{u}_z = 0$$

Il vient donc : $L_{Oz} = m\rho^2\dot{\theta} = Cte$, le moment cinétique se conserve.

4- On intègre l'expression de $\dot{\rho}$: $\rho(t) = -v_0 t + Cte$. Or à $t = 0$, $\rho(0) = d = Cte$.

$$\boxed{\rho(t) = -v_0 t + d}$$

5- On connaît les conditions initiales, par conséquent : $L_{Oz} = md^2\omega_0$

$$m\rho^2\dot{\theta} = md^2\omega_0$$

$$\boxed{\dot{\theta} = \frac{d^2\omega_0}{\rho^2} = \frac{d^2\omega_0}{(d - v_0 t)^2}}$$

6- On pose $u = d - v_0 t$. Il vient $u' = -v_0$

$$\dot{\theta} = \frac{d^2\omega_0}{u^2} = \frac{d^2\omega_0}{(-v_0)^2} \frac{u'}{u^2}$$

$$\theta(t) = \frac{d^2\omega_0}{v_0} \frac{1}{u} + Cte = \frac{d^2\omega_0}{v_0} \frac{1}{(d - v_0 t)} + Cte$$

Or à $t = 0$, $\theta(0) = 0$, il vient :

$$Cte = -\frac{d\omega_0}{v_0}$$

$$\boxed{\theta(t) = \frac{d\omega_0}{v_0} \left(\frac{d}{(d - v_0 t)} - 1 \right)}$$

On voit apparaître l'expression de ρ dans θ :

$$\theta = \frac{d\omega_0}{v_0} \left(\frac{d}{\rho} - 1 \right) \Rightarrow \frac{\theta v_0}{d\omega_0} = \frac{d}{\rho} - 1$$

$$\frac{\theta v_0 + d\omega_0}{d\omega_0} = \frac{d}{\rho} \Leftrightarrow \boxed{\rho = \frac{d^2\omega_0}{d\omega_0 + v_0\theta}}$$

Exercice 2 : Réaction dans le sang

E3A – MP – 2025

• Partie A : Acide lactique dans le sang

- 1- Dans les conditions normales, on a $pH = 7,4$ et $C_t = C_{t,0} = [H_2CO_3] + [HCO_3^-]$.

On utilise la définition de la constante d'acidité K_{a1} : $H_2CO_3 + H_2O = HCO_3^- + H_3O^+$

$$K_{a1} = \frac{[H_3O^+][HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = 10^{-pK_{a1}}$$

On pose : $[H_3O^+] = 10^{-pH}$, soit

$$[H_2CO_3] = [HCO_3^-] \frac{10^{-pH}}{10^{-pK_{a1}}} = [HCO_3^-] 10^{-pH+pK_{a1}}$$

On remarque également : $[H_2CO_3] = [HCO_3^-]/10$

On injecte cette relation dans $C_{t,0}$:

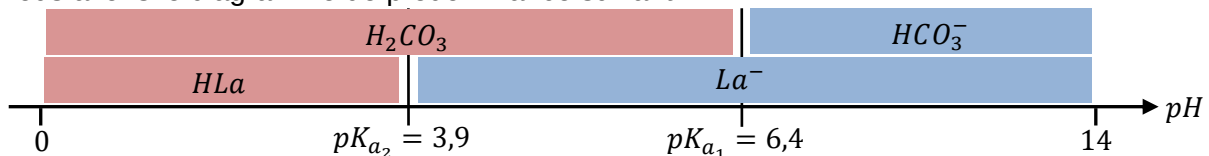
$$C_{t,0} = [H_2CO_3] + [HCO_3^-] = [HCO_3^-](1 + 10^{-pH+pK_{a1}})$$

$$[HCO_3^-] = \frac{C_{t,0}}{1 + 10^{pK_{a1}-pH}}$$

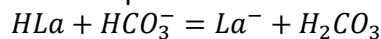
$$[H_2CO_3] = C_{t,0} - [HCO_3^-] = C_{t,0} \left(1 - \frac{1}{1 + 10^{pK_{a1}-pH}} \right)$$

Application numérique : $[HCO_3^-] = 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$; $[H_2CO_3] = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

- 2- Nous avons le diagramme de prédominance suivant :



- 3- Equation-bilan de la réaction acido-basique :



Constante d'équilibre :

$$K = \frac{[H_2CO_3][La^-]}{[HCO_3^-][HLa]} = \frac{[H_2CO_3][H_3O^+][La^-]}{[HCO_3^-][H_3O^+][HLa]} = \frac{K_{a2}}{K_{a1}}$$

$$K = \frac{K_{a2}}{K_{a1}} = 10^{pK_{a1}-pK_{a2}}$$

Application numérique : $K = 10^{2,5} = 316 \gg 1$.

La valeur peut être cohérente avec l'hypothèse *a priori* d'une réaction quasi-totale.

- 4- On réalise le tableau d'avancement en concentration suivant :

	HLa	+	HCO_3^-	=	La^-	+	H_2CO_3
Etat initial	C'_0		C_1		0		$C_1/10$
Etat final	$C'_0 - x$ ε		$C_1 - x$ $C_1 - C'_0$		x C'_0		$C_1/10 + x$ $C_1/10 + C'_0$

Or $C'_0 < C_1$ et en supposant la réaction totale, on peut supposer : $x = C'_0$.

On injecte cette expression dans la constante de réaction :

$$K = 10^{2,5} = \frac{[H_2CO_3][La^-]}{[HCO_3^-][HLa]} = \frac{\left[\frac{C_1}{10} + C'_0\right] C'_0}{[C_1 - C'_0] \varepsilon}$$

$$\varepsilon \approx \frac{\left[\frac{C_1}{10} + C'_0\right] C'_0}{[C_1 - C'_0] K} \approx 1,2 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1} \ll C'_0$$

L'hypothèse d'une réaction quasi-totale est donc vérifiée. On en déduit une expression du pH :

$$pH = pK_{a1} + \log \left(\frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} \right) = 6,4 + \log \frac{C_1 - C'_0}{\frac{C_1}{10} + C'_0}$$

Application numérique : $pH = 7,1$. Certaines cellules du sang peuvent être détruites et ce pH peut être létal.

• Partie B : Titrage de l'acide lactique

5- L'équation du dosage est : $\text{HLa}_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})} = \text{La}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$

L'expression de la constante d'équilibre est :

$$K = \frac{[\text{La}^-]}{[\text{HO}^-][\text{HLa}]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{La}^-]}{[\text{HO}^-][\text{H}_3\text{O}^+][\text{HLa}]}$$

$$K = \frac{K_{a2}}{K_e} = 10^{14-pK_{a2}}$$

Application numérique : $K = 10^{10,1} \gg 10^3$.

La réaction est bien totale, critère nécessaire pour une réaction de dosage.

6- On peut proposer le montage ci-contre.

7- Par lecture graphique du saut de pH , on lit

$V_{eq} = 10,5 \text{ mL}$.

A l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportion stœchiométrique :

$$n(\text{HLa}) = n(\text{HO}^-)$$

$$CV_0 = C_1V_{eq}$$

$$C = \frac{C_1V_{eq}}{V_0}$$

Application numérique :

$$C = \frac{1,00 \times 10^{-3} \times 10,5}{5,0}$$

$$C = 2,10 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

On détermine la concentration massique :

$$C_m = MC$$

$$M(\text{HLa}) = 3M(\text{C}) + 6M(\text{H}) + 3M(\text{O})$$

$$M(\text{HLa}) = 90 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$C_m = 189 \text{ mg.L}^{-1} < 200 \text{ mg.L}^{-1}$$

Pas d'acidose lactique, les mécanismes de régulation d'acide lactique dans le sang ont été efficaces.

8- Graphiquement, le pH à l'équivalence est proche de 7, et le saut de pH environ compris entre 6,2 et 7,8. La zone de virage doit appartenir à ce saut de pH , et idéalement être centrée sur le pH à l'équivalence. D'après le tableau fourni, seul le **rouge de phénol** est adapté.

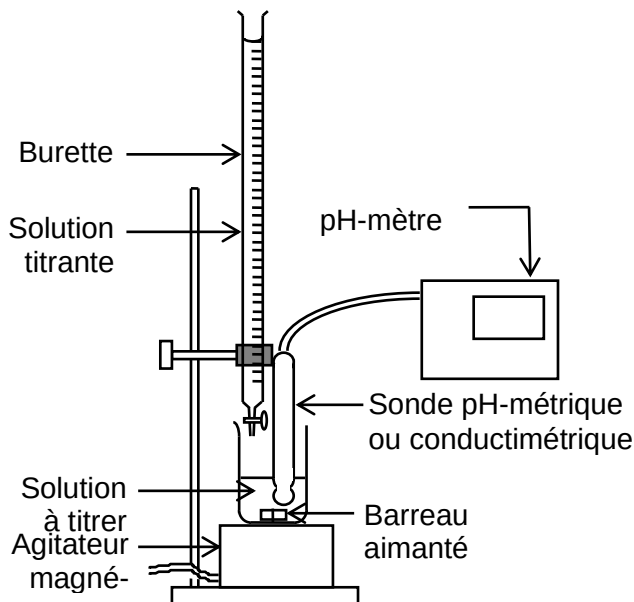


Schéma d'un dosage pH-métrique ou conductimétrique

Exercice 3 : Autour du baryum

Banque PT – 2022

• Partie A : Propriétés du baryum

1- $Z = 56 : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2$

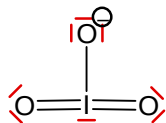
2- En appliquant la règle de l'octet, le baryum va perdre ses deux électrons de valence ($6s^2$), l'ion formé est Ba^{2+} .

3- Le baryum se situe dans la 6^{ème} période 2^{ème} colonne. Il appartient à la famille des alcalino-terreux.

4- Le baryum est un métal : c'est un réducteur avec une bonne conductivité électrique.

• Partie B : Solubilité du diiodate de baryum et dosage conductimétrique

5- La structure atomique de l'iode est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^5$. C'est un composé hypervalent, il possède 7 électrons de valence. On obtient :



6- $\text{Ba}(\text{IO}_3)_2(\text{s}) = \text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{IO}_3^-_{(\text{aq})}$

7- On réalise un tableau d'avancement en concentration

	$Ba(IO_3)_2(s)$	$=$	$Ba^{2+}_{(aq)}$	$+$	$2IO_3^{-}(aq)$
Etat initial	-		0		0
Etat final	-		s		2s

D'après la définition du produit de solubilité :

$$K_S = \frac{[Ba^{2+}][IO_3^-]^2}{(C^0)^3} = \frac{4s^3}{(C^0)^3}$$

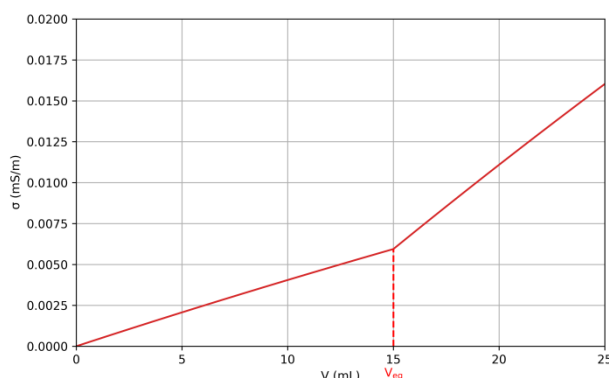
8- Equation du titrage : $Ba^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}_{(aq)} = BaSO_4(s)$

9- Le rôle des 350 mL d'eau permet d'obtenir des points alignés. Le volume ajouté de la burette V_B devient négligeable par rapport au volume total de la solution.

10- On récapitule l'évolution dans le tableau suivant :

	$V_B < V_{eq}$	$V_B > V_{eq}$
Réactif limitant	SO_4^{2-} est le réactif limitant	Ba^{2+} est le réactif limitant
Evolution de la concentration des espèces	$[SO_4^{2-}] \approx 0$; $[IO_3^-] = cste$ $[Ba^{2+}]$ diminue car espèce consommée ; $[Na^+]$ augmente car espèce introduite	$[Ba^{2+}] \approx 0$; $[IO_3^-] = cste$ $[Na^+]$ et $[SO_4^{2-}]$ augmentent
Evolution de la conductivité de la solution	Fonction légèrement décroissante car $2 \lambda^0(Na^+) < \lambda^0(Ba^{2+})$	Fonction croissante car la concentration des ions Na^+ et SO_4^{2-} augmente

On obtient l'allure suivante :



11- A l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stœchiométrique :

$$\begin{aligned} n(Ba^{2+}) &= n(SO_4^{2-}) \\ [Ba^{2+}]V &= [SO_4^{2-}]V_{eq} \\ [Ba^{2+}] &= \frac{[SO_4^{2-}]V_{eq}}{V} \end{aligned}$$

Application numérique :

$$[Ba^{2+}] = \frac{5,00 \times 10^{-2} \times 11,0}{50,0} = s = 1,10 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

Exercice 5 : Spectrographe de masse de DEMSTER

1- On suppose le champ électrique uniforme :

$$\begin{aligned} \vec{E} &= -\vec{\text{grad}} V = -\frac{dV}{dx} \vec{u}_x \\ \int_0^d E dx &= -\int_{V_A}^{V_D} dV \\ Ed &= -(V_D - V_A) = U \Rightarrow E = \frac{U}{d} \end{aligned}$$

La force électrique a pour expression : $\vec{F} = q\vec{E}$. Comparons cette force avec le poids du proton :

$$\frac{F}{P} = \frac{qU}{mgd} = \frac{1,6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^3}{0,1 \times 1,67 \times 10^{-27} \times 9,81} \sim 10^{11}$$

Le poids est donc négligeable devant la force électrique.

- 2- Le système étudié est le proton dans un référentiel terrestre supposé galiléen. La force électrique est la seule force qui agit sur le système. On applique le théorème de l'énergie mécanique.

$$\begin{aligned} E_m(A) &= E_m(D) \\ \frac{1}{2}mv_A^2 + qV_A &= \frac{1}{2}mv_D^2 + qV_D \\ q(V_A - V_D) &= \frac{1}{2}mv^2 \\ \boxed{v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}} \end{aligned}$$

Application numérique :

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \times 10^{-19} \times 5000}{1,67 \times 10^{-27}}} = 9,79 \times 10^5 \text{ m.s}^{-1}$$

- 3- Le travail de la force magnétique est nulle :

$$\delta W(\vec{f}_{mag}) = (q\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{OM} = (q\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} dt = 0$$

Le travail de la force magnétique étant nulle, l'application du théorème de l'énergie cinétique donne :

$$\Delta E_c = 0 = W(\vec{f}_{mag}) = 0$$

Le mouvement d'une particule dans un champ magnétique est uniforme, $v = v_0$ tout au long du mouvement.

- 4- Principe fondamental de la dynamique en coordonnées cartésiennes :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= q\vec{v} \wedge \vec{B} \\ \begin{cases} m\ddot{x} = qB\dot{y} \\ m\ddot{y} = -qB\dot{x} \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \ddot{x} = \omega_c \dot{y} \\ \ddot{y} = -\omega_c \dot{x} \end{cases} \end{aligned}$$

On obtient donc le système suivant pour une particule de charge positive:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \omega_c \dot{y} & (1) \\ \ddot{y} = -\omega_c \dot{x} & (2) \\ \ddot{z} = 0 & (3) \end{cases}$$

En utilisant les conditions initiales, on aboutit à $z(t) = 0$: le mouvement est donc plan.

On cherche une primitive de la deuxième équation :

$$\ddot{y} = -\omega_c \dot{x} \Rightarrow \dot{y} = -\omega_c x + Cte$$

Or $\dot{y}(t=0) = 0$ et $x(t=0) = d$, il vient $Cte = \omega_c d$. On injecte cette expression dans la première équation, on trouve l'expression d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{x} + \omega_c^2 x = \omega_c^2 d$$

La solution particulière est nulle $x_p = d$, la solution homogène a pour expression :

$$x(t) = \alpha \cos(\omega_c t) + \beta \sin(\omega_c t) + d$$

α et β se déterminent à partir des conditions initiales : $x(0) = d \Rightarrow \alpha = 0$

$$\dot{x}(t) = \beta \omega_c \cos(\omega_c t) \text{ or } \dot{x}(0) = v \Rightarrow \beta = \frac{v}{\omega_c}$$

$$\boxed{x(t) = \frac{v}{\omega_c} \sin(\omega_c t) + d}$$

On utilise l'équation suivante : $\ddot{x} = \omega_c \dot{y}$, on en déduit :

$$\dot{y} = -v \sin(\omega_c t) \Rightarrow y(t) = \frac{v}{\omega_c} \cos(\omega_c t) + Cte$$

Or $y(0) = 0$, il vient $Cte = -\frac{v}{\omega_c}$.

$$\boxed{y(t) = \frac{v}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1)}$$

- 5- l'équation du cercle est :

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = R^2$$

$$(x-d)^2 + \left(y + \frac{v}{\omega_c}\right)^2 = R^2$$

$$\left(\frac{v}{\omega_c}\right)^2 \sin^2(\omega_c t) + \left(\frac{v}{\omega_c}\right)^2 \cos^2(\omega_c t)$$

$$\left(\frac{v}{\omega_c}\right)^2 = R^2 \Rightarrow \boxed{R = \frac{v}{\omega_c} = \frac{mv}{qB}}$$

Application numérique :

$$R = \frac{1,67 \times 10^{-27} \times 9,79 \times 10^5}{1,6 \times 10^{-19} \times 8 \times 10^{-2}} = 0,128 \text{ m}$$

Les coordonnées C centre du cercle est :

$$C(d; -\frac{v}{\omega_c}; 0)$$

6- La durée du trajet DC correspond à la moitié d'une période de révolution :

$$\boxed{\tau = \frac{T}{2} = \frac{\pi}{\omega_c} = \frac{\pi m}{qB}}$$

Application numérique :

$$\tau = \frac{\pi \times 1,67 \times 10^{-27}}{1,6 \times 10^{-19} \times 8 \times 10^{-2}} = 0,41 \mu s$$

7- On reprend les expressions établies :

$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{m}{qB} \sqrt{\frac{2qU}{m}} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU}{q}} ; \text{ de même } R' = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2m'U}{q}}$$

En effectuant le rapport :

$$\boxed{\frac{R'}{R} = \sqrt{\frac{m'}{m}}}$$

8- Si $DC' = 362 \text{ mm}$ alors $R' = DC'/2 = 0,181 \text{ m}$.

$$m' = m \left(\frac{R'}{R}\right)^2$$

Application numérique :

$$m' = 1,67 \times 10^{-27} \left(\frac{0,181}{0,128}\right)^2 = 3,33 \times 10^{-27} \text{ kg} \approx 2m$$

Cette particule comporte donc deux nucléons dont un proton, l'autre nucléon est donc un neutron. Cette particule est le deutérium : 2_1H .